

Come per le V.A. discrete, si può parlare di V.A. MULTIPLE anche nel caso di V.A. CONTINUE

DEFINIZIONE: DENSITA' DI PROBABILITA' CONGIUNTA

Due V.A. X e Y sono **CONGIUNTAMENTE CONTINUE** se e solo se

$$P((X, Y) \in S) = \iint_{(x, y) \in S} f_{X, Y}(x, y) dx dy$$

valgono le solite proprietà...

- $f_{X, Y}(x, y) \geq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

- $\iint_{-\infty}^{+\infty} f_{X, Y}(x, y) dx dy = 1$

INTERPRETAZIONE GRAFICA:



Ho S , un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$.

Calcolare $P((X, Y) \in S)$

significa calcolare

il doppio integrale

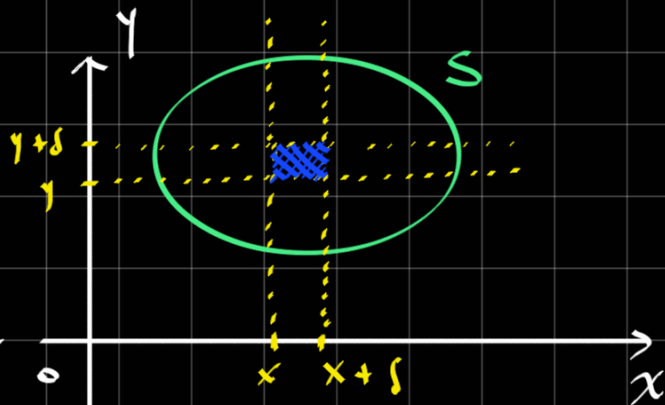
$$\iint_S f_{X, Y}(x, y) dx dy$$

Graficamente, quel doppio integrale rappresenta il volume sotteso alla superficie $f_{X, Y}(x, y)$ e interno alla regione S

Ma perché si chiama densità di probabilità congiunta?

Si giustifica come abbiamo fatto per le v.a. singole...

Si prende un δ piccolo a piacere



Voglio calcolare...

$$P(x \leq X \leq x + \delta; y \leq Y \leq y + \delta) = \int_x^{x+\delta} \int_y^{y+\delta} f_{xy}(u, v) du dv \approx$$

Se δ è piccolo a piacere, possiamo considerare la regione in blu come un parallelepipedo con area di base δ^2 e altezza $f_{xy}(x, y)$. Quindi il doppio integrale è circa pari al volume del parallelepipedo...

$$\approx \delta^2 f_{xy}(x, y)$$

Ora, se divido tutto per δ^2 ...

$$\frac{P(x \leq X \leq x + \delta; y \leq Y \leq y + \delta)}{\delta^2} \approx f_{xy}(x, y)$$

Quindi la funzione densità di probabilità è circa uguale a un rapporto tra una probabilità e un'area

Se $\delta \rightarrow 0$, $f_{xy}(x,y)$ è una ddp per unità di superficie

Questo vale per quante v.a. vogliamo. Per esempio, se ho tre v.a., allora la $f_{x,y,z}$ è una ddp per unità di volume, e così via...

Il valore atteso di una qualsiasi funzione di due v.a. non è molto diverso da quello visto per una v.a. singola...

$$E[g(x, y)] = \iint_{\mathbb{R}^2} g(x, y) f_{x, y}(x, y) dx dy$$

LOTUS

Funzione da mediare

Probabilità infinitesimale associata al punto (x, y)

Nelle v.a. discrete, abbiamo parlato di **MARGINALIZZAZIONE**. Si può fare la stessa cosa con le v.a. continue...

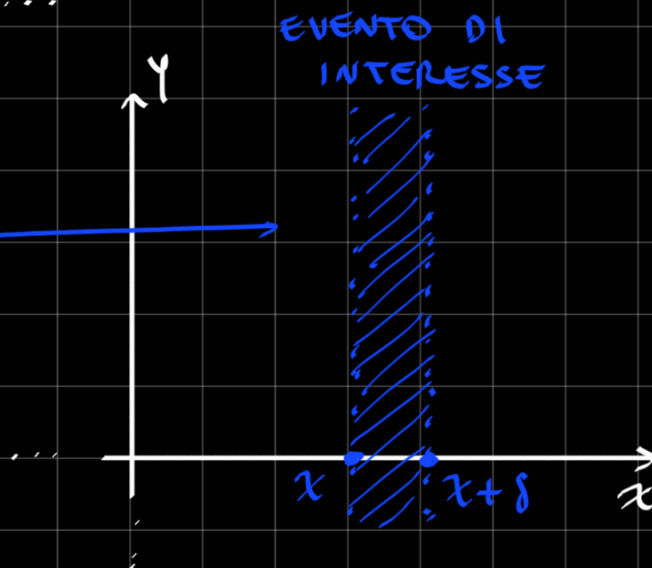
Voglio calcolare $P(x \leq X \leq x + \delta)$ conoscendo la legge congiunta di X e Y .

Invece di usare una tabella a doppia entrata come nelle v.a. discrete, qui ci riferiamo a un grafico...

voglio calcolare...

$$P(x \leq X \leq x + \delta)$$

Scrivo il doppio integrale.
Quali sono gli estremi di integrazione?



Quindi ...

LEGGE MARGINALE DI PROBABILITA'.

$$P(x \leq X \leq x + \delta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_x^{x+\delta} f_{x,y}(t,y) dt dy$$

Se δ è molto piccolo, il doppio integrale si può approssimare a ...

$$\approx \int_{-\infty}^{+\infty} \delta f_{x,y}(x,y) dy$$

Dividendo per δ e facendo tendere δ a zero ...

$$f_x(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{P(x \leq X \leq x + \delta)}{\delta} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\delta \int_{-\infty}^{+\infty} f_{x,y}(x,y) dy}{\delta} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{x,y}(x,y) dy$$

DENSITA' MARGINALE DI X

In modo analogo posso scrivere ...

$$f_y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{x,y}(x,y) dx$$

DENSITA' MARGINALE DI Y

Ci chiediamo quando vale l'INDIPENDENZA...

$$X \perp Y \text{ se } f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

struttura uguale a quella per le v.a. discrete

ESERCIZIO: Ho un foglio infinito con delle linee parallele a distanza d l'una dall'altra e degli aghi di lunghezza L , con $L < d$

lancio gli aghi a caso sul foglio.
Qual è la probabilità che un ago incroci una delle linee?

SOLUZIONE:

Direggiamo la situazione...



Consideriamo le due v.a. ...

X : distanza dal centro dell'ago dalla linea più vicina

θ : angolo acuto formato dall'ago con le linee

Mi serve la legge di probab. congiunta delle due V.A.

Non ci sono casi particolari $\rightarrow$ Tutti i casi hanno la stessa probabilità di accadere. Quindi...

- Le due V.A. sono UNIFORMI
- $X \perp \theta$

Questo significa che...

$$X \sim U\left[0, \frac{d}{2}\right] \quad \theta \sim \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$f_{\theta, X}(\theta, x) = f_{\theta}(\theta) \cdot f_X(x)$$

Quanto valgono
le leggi di probabilità?



Essendo X una V.A. uniforme, tutti gli eventi devono avere la stessa probabilità. Inoltre, deve valere che l'area sotto la funzione deve fare 1. Essendo l'area da calcolare pari a quella di un rettangolo, deve valere che

$$\text{BASE} \cdot \text{ALTEZZA} = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{ALTEZZA} = \frac{2}{d}$$

Lo stesso ragionamento si può fare per la V.A. θ ...

Quindi ...

$$f_{\theta, x}(\theta, x) = f_{\theta}(\theta) \cdot f_x(x) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{d} = \frac{4}{\pi d}$$

L'evento di interesse, in funzione di x e θ , è ...

$$\left\{ x \leq \frac{L}{2} \cdot \sin(\theta) \right\}$$

Guarda il disegno fatto prima per capire il perché...

Quindi ...

$$P\left(x \leq \frac{L}{2} \sin \theta\right) = \iint_{(x, \theta): x \leq \frac{L}{2} \sin \theta} \frac{4}{\pi d} dx d\theta =$$

Come scrivo gli estremi di integrazione?

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{L}{2} \sin(\theta)} \frac{4}{\pi d} dx d\theta = \frac{4}{\pi d} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{L}{2} \sin \theta d\theta = \frac{2L}{\pi d}$$

Quindi la probabilità dipende da π

Visto che qualche giorno fa era il π -day, vogliamo usare questo esperimento per stimare il valore di π . Possiamo farlo mettendo dei dati e facendo il seguente ragionamento ...

Per esempio, se $L=1$ e $d=1$, allora...

$$P\left(x \leq \frac{1}{2} \sin \theta\right) = \frac{1}{\pi}$$

Quindi la stima di π è dato da una stima dell'inverso di quella probabilità. Questo valore si può calcolare per simulazione, lanciando questi aghi sul foglio e facendo il rapporto tra casi favorevoli e casi totali.

Questo tipo di stima si chiama **STIMA MONTECARLO**, e si può fare usando Matlab...

```
% supponiamo la lunghezza dell'ago sia 1 e che la distanza massima del punto medio
% dalla riga più vicina sia 2
L = 1; d = 2;

% creo due vettori di n componenti, ognuno con un valore randomico tra 0 e 1 per la
% V.A. X. Moltiplico ogni risultato per d/2. In questo modo i valori della
% V.A. possono andare da 0 a d/2
x = d/2 * rand(1,n);

% creo un altro vettore randomico per la V.A. theta. Moltiplico il tutto
% per pi/2. In questo modo i valori della V.A. possono andare da 0 a pi/2
theta = pi/2 * rand(1,n);

% creo un vettore di booleani chiamato evento che verifica in quali casi
% è verificato l'evento di interesse
evento = x < L/2 * sin(theta);

% calcolo la stima
stima_pi = n/sum(evento);
```

↑
A me è venuto circa 3,13
Aumentando n , il risultato sarà molto più preciso...

Rimane solo discutere della **DENSITA' DI PROBABILITA' CONDIZIONATA**

Sappiamo che, con δ sufficientemente piccolo...

$$P(x \leq X \leq x + \delta) \approx \delta f_x(x)$$

Per analogia, vorremmo scrivere che...

$$P(x \leq X \leq x + \delta_x | y \leq Y \leq y + \delta_y) = \delta_x f_{x|y}(x | y)$$

← Come si dimostra questa espressione?

$$\begin{aligned} &P(x \leq X \leq x + \delta_x | y \leq Y \leq y + \delta_y) = \\ &= \frac{P(x \leq X \leq x + \delta_x, y \leq Y \leq y + \delta_y)}{P(y \leq Y \leq y + \delta_y)} \approx \end{aligned}$$

scrivo la definizione di probabilità condizionata

$$\approx \frac{f_{x,y}(x,y) \cancel{\delta_x} \cancel{\delta_y}}{f_y(y) \cancel{\delta_y}}$$

scrivo queste probabilità come densità di probabilità...

Dividendo ambo i membri per δ_x ...

$$\frac{P(x \leq X \leq x + \delta_x | y \leq Y \leq y + \delta_y)}{\delta_x} = \frac{f_{x,y}(x,y)}{f_y(y)}$$

... e facendo tendere δ_x a zero...

$$\lim_{\delta_x \rightarrow 0} \frac{P(x \leq x \leq x + \delta_x \mid y \leq y \leq y + \delta_y)}{\delta_x} = \frac{f_{x,y}(x,y)}{f_y(y)}$$

Chiameremo questi
due membri la

DENSITA' CONDIZIONATA DI X DATO Y...

$$\frac{f_{x,y}(x,y)}{f_y(y)} = f_{x|y}(x|y)$$

Ora, se non conosco $f_y(y)$, posso
ricavarcela facilmente MARGINALIZZANDO...

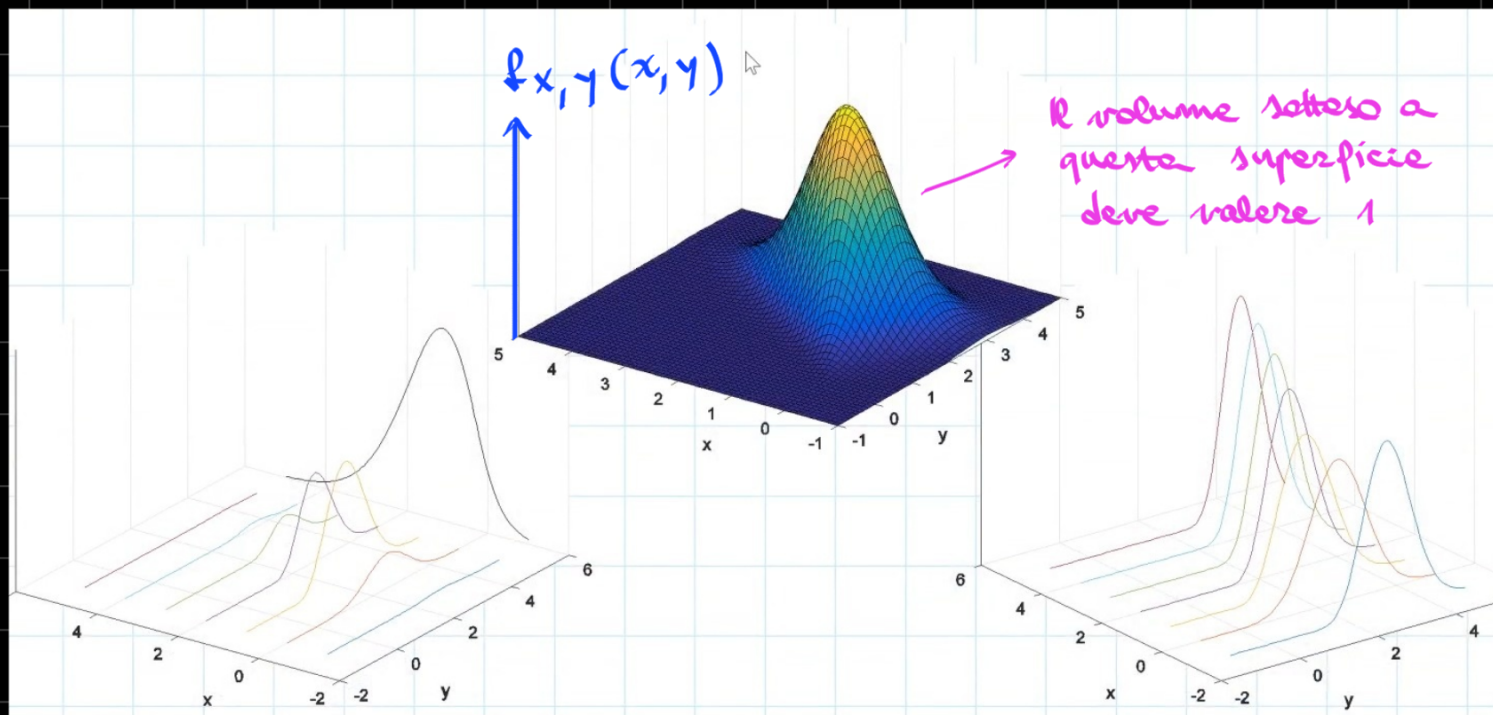
$$f_{x|y}(x|y) = \frac{f_{x,y}(x,y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f_{x,y}(t,y) dt}$$

In modo analogo...

$$f_{y|x}(x|y) = \frac{f_{x,y}(x,y)}{f_x(x)} = \frac{f_{x,y}(x,y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f_{x,y}(x,t) dt}$$

ESEMPIO:

Per visualizzare una legge congiunta di V.A. continue, non si può usare una tabella a doppia entrata come per le V.A. discrete, ma si usa un grafico (si possono creare su Matlab)

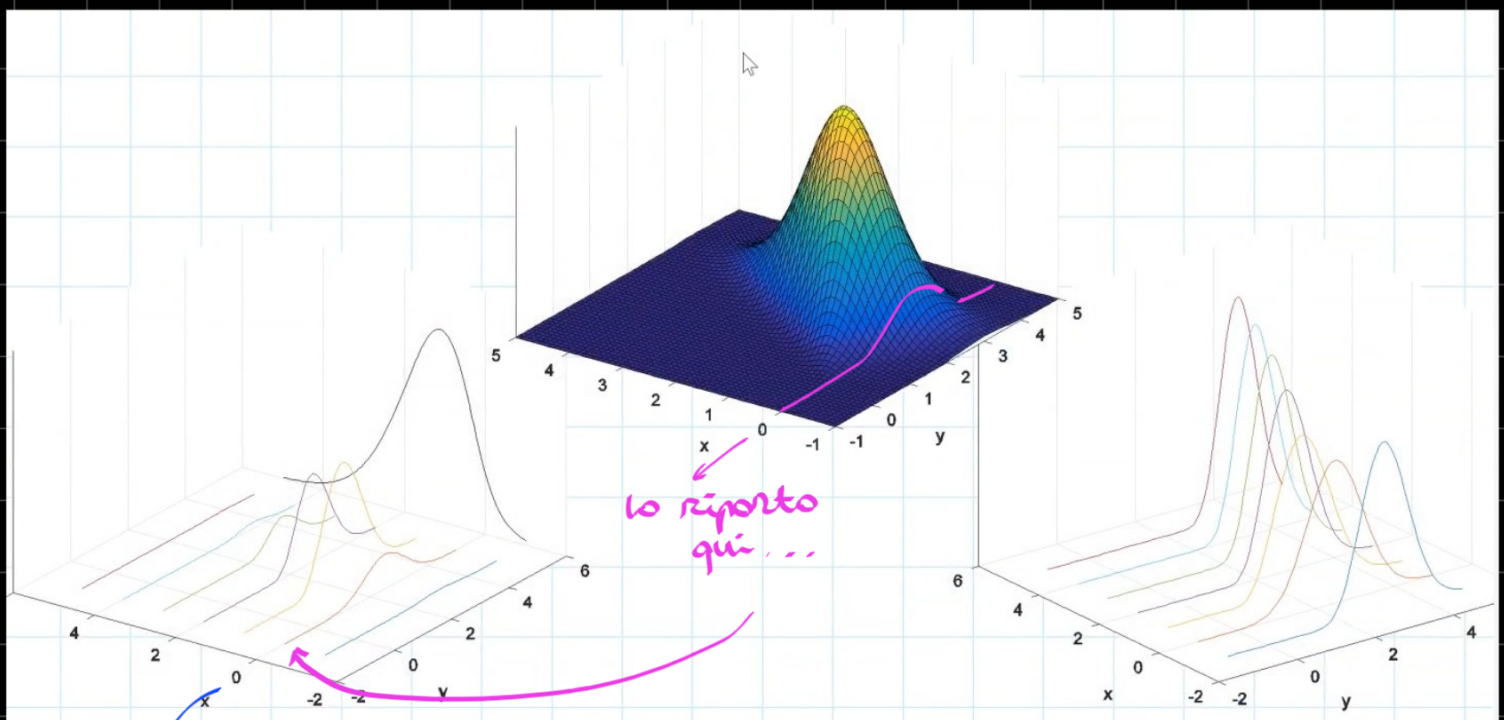


Voglio calcolare $f_X(x)$. Per marginalizzazione, sappiamo che...

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y) dy$$

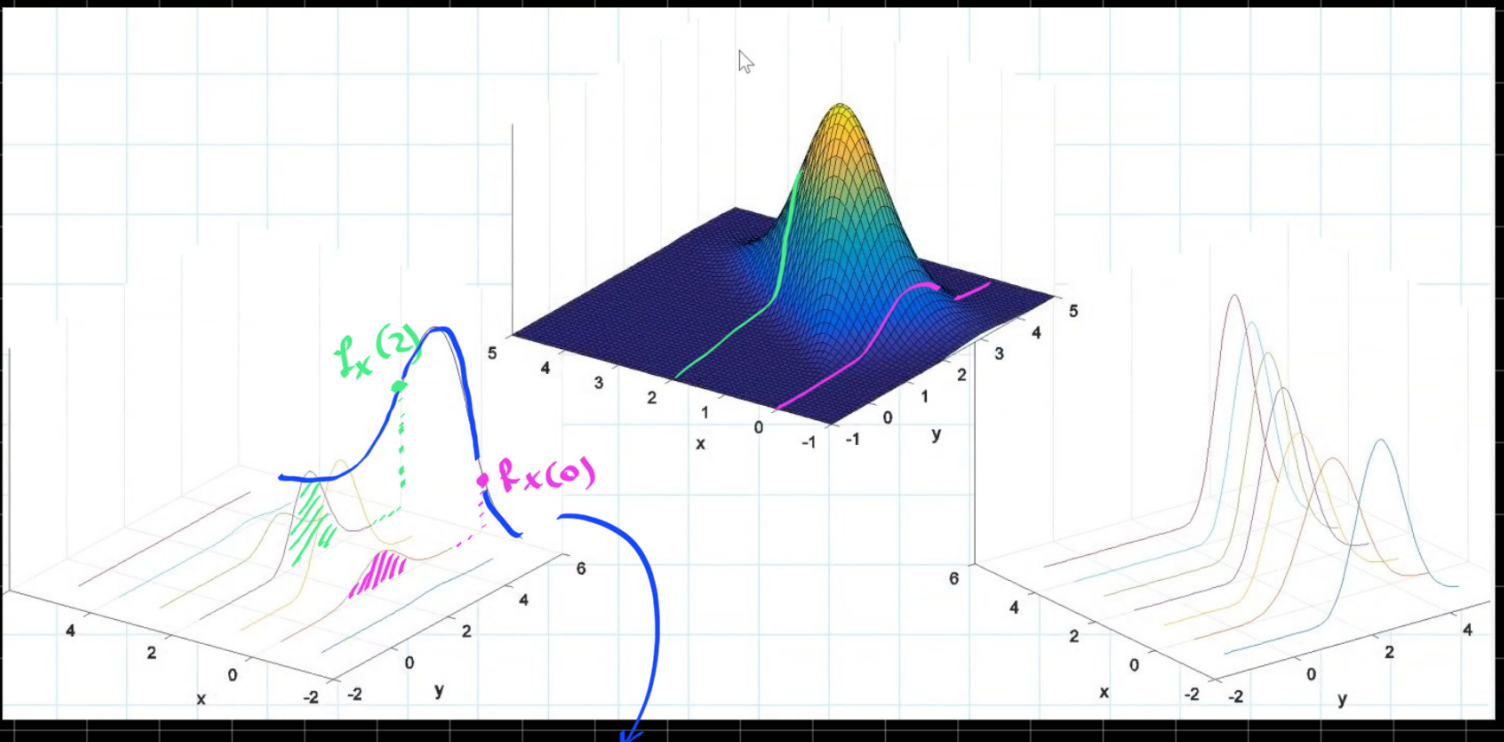
Quindi, fisso un valore di x e calcolo l'integrale rispetto a y

Per esempio, sia $x = 0$...



Quindi devo fare l'integrale di questa fetta

Una volta calcolata, metto il valore trovato a margine del grafico, e vado avanti per tutti gli altri valori di x che mi interessano...

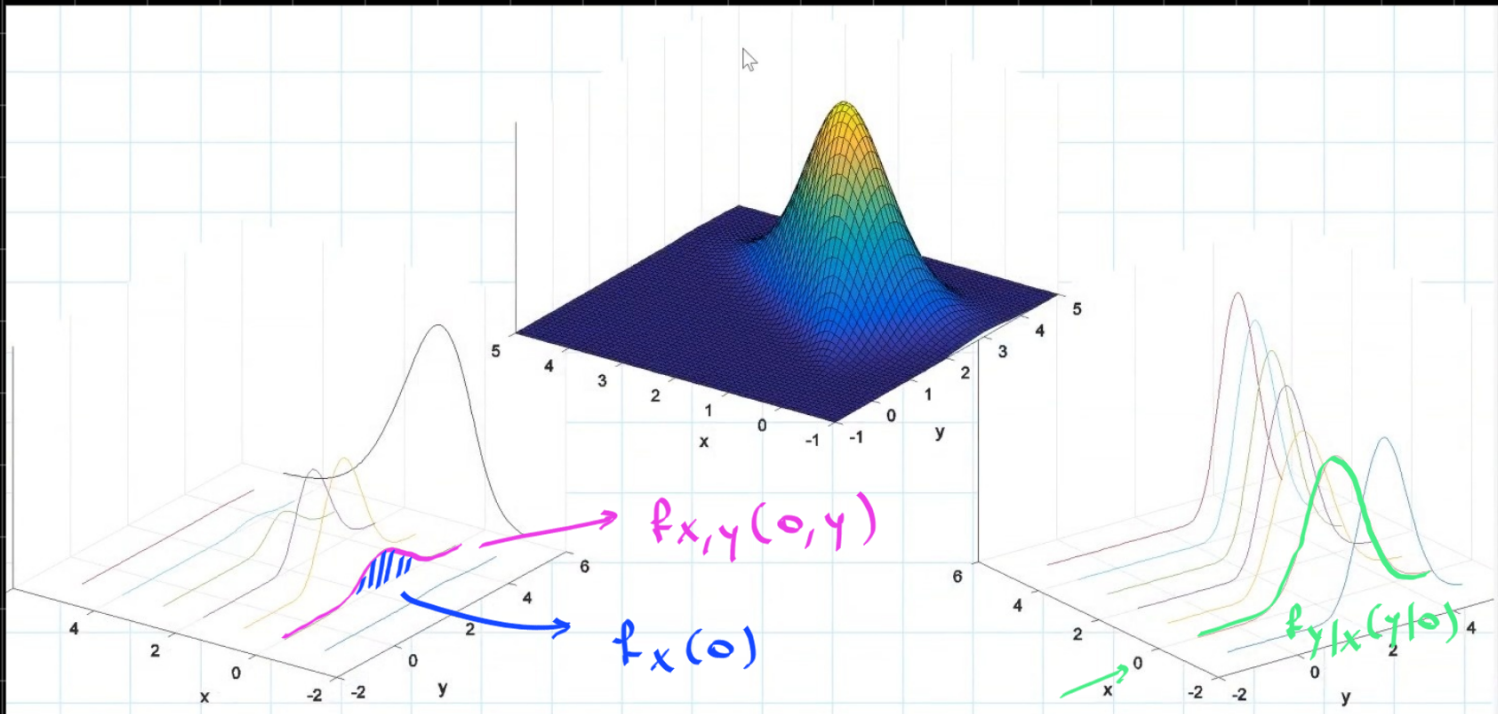


Unendo tutti i punti, ottengo la **DENSITA' MARGINALE**

logicamente, e' integrale della densita' marginale
fa 1

E se volessi calcolare $f_{y|x}(y|0)$?

Per definizione, questa e' data da $\frac{f_{x,y}(0,y)}{f_x(0)}$

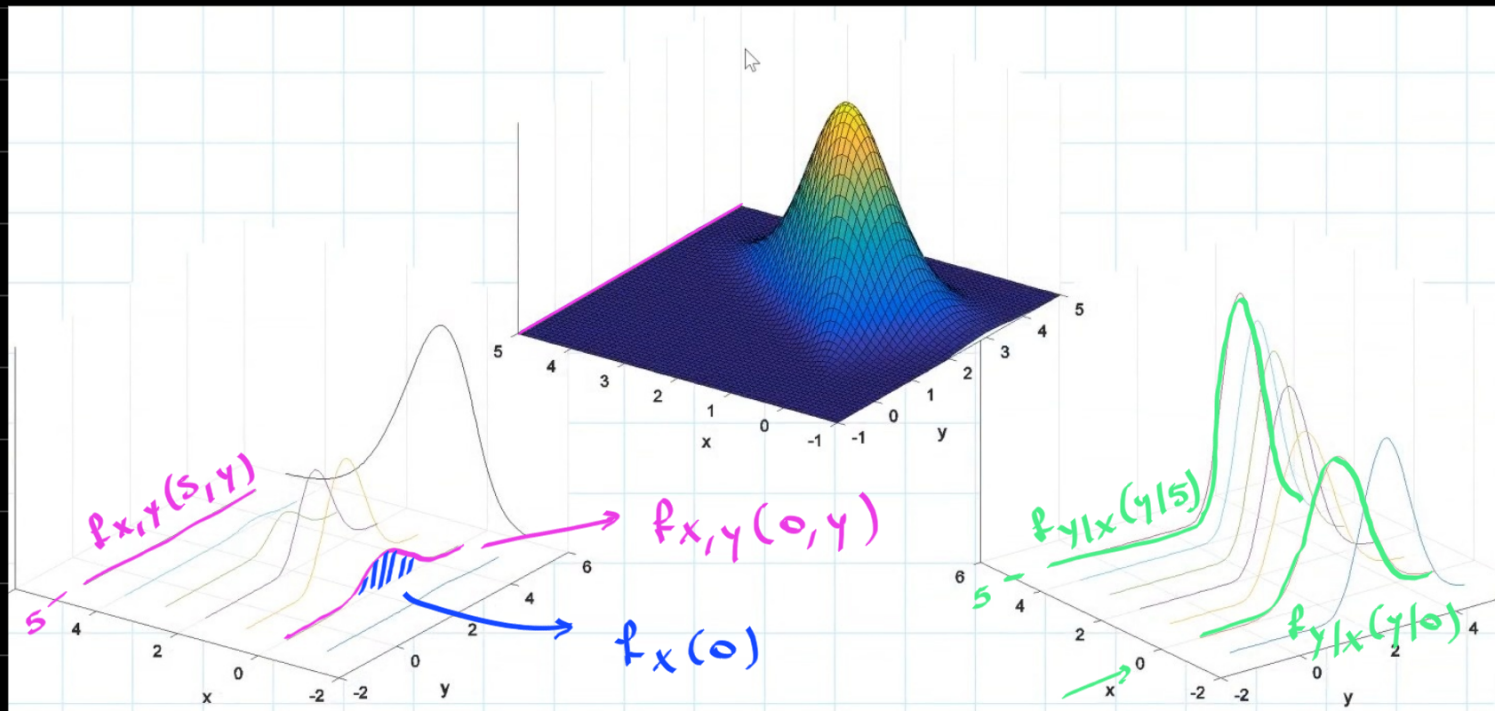


Quindi devo normalizzare la curva
 $f_{x,y}(0,y)$, dividendola per $f_x(0)$ (perche' il
suo integrale non fa 1).

In questo modo, ottengo la curva in verde, la
cui area sottesa fa effettivamente 1

Un altro esempio e' se volessi $f_{y|x}(y|5)$.
Sappiamo che ...

$$f_{y|x}(y|5) = \frac{f_{x,y}(5,y)}{f_x(5)}$$



Come possiamo vedere, la varianza di questa densità di probabilità è molto piccola, a causa della bassa altezza di $f_{X,Y}(5,y)$

ESERCIZIO:

Ho un gessetto di lunghezza L . Spezzo il gessetto in un punto scelto a caso, che chiamiamo X . Quindi adesso ho un gessetto lungo X , che rispezzo in un altro punto a caso, Y . Calcoliamo la legge di probabilità di Y

Notiamo, innanzitutto, che...

$$X \sim U[0; L]$$

$$\rightarrow f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{L} & \forall x \in [0; L] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \frac{1}{L} \mathbb{1}_{\{0 \leq x \leq L\}}$$

Invece...

$$Y \sim U[0; x]$$

x è il punto in cui abbiamo spezzato il getto la prima volta...

Quindi, la legge di probabilità che abbiamo è quella CONDIZIONATA!

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & 0 \leq y \leq x \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \frac{1}{x} \mathbb{1}_{\{0 \leq y \leq x\}}$$

Voglio calcolare $f_Y(y)$. come faccio?

$f_Y(y)$ può essere calcolato per marginalizzazione...

$$f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y) dx$$

la congiunta può essere sostituita usando la definizione di probabilità condizionata...

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}$$

Quindi...

$$f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{Y|X}(y|x) \cdot f_X(x) dx =$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{x} \mathbb{1}\{0 \leq y \leq x\} \cdot \frac{1}{L} \mathbb{1}\{0 \leq x \leq L\} dx =$$

Il prodotto di due funzioni indicatrici è la funzione indicatrice dell'"and" delle due condizioni

$$= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{xL} \mathbb{1}\{0 \leq y \leq x \leq L\} dx =$$

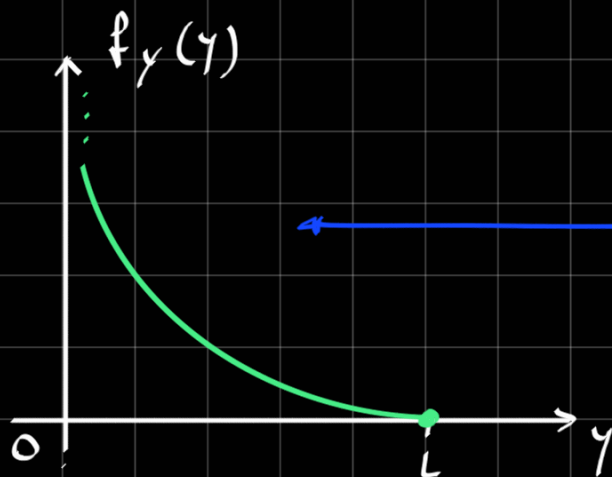
Gli estremi di integrazione li intuisco dalla condizione della funzione indicatrice...

$$= \int_y^L \frac{1}{xL} dx = \frac{1}{L} \left[\ln|x| \right]_y^L =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{L} \ln \frac{L}{y} & \text{per } 0 \leq y \leq L \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$f_y(y)$ non dipende più da x !

GRAFICO:



si verifica che l'area di questa regione vale 1

Adesso, vogliamo calcolare il valore atteso di Y (cioè ci chiediamo "mediamente, quanto è lungo il gessetto dopo che l'ho spezzato due volte?")

$$E[Y] = \int_0^L y f_Y(y) dy = \int_0^L \frac{1}{L} \ln \frac{L}{y} dy = \frac{L}{4}$$

uso
la definizione...

la prima volta che spezzo, mediamente la lunghezza del gessetto diventa $\frac{L}{2}$. Se lo spezzo un'altra volta, la media diventa $\frac{L}{4}$

Questo ragionamento è SBAGLIATO (si sta ragionando in media!!!). Il fatto che il risultato è $\frac{L}{4}$ è solo una coincidenza, non è legato a questo ragionamento, ma al fatto che tutte le distribuzioni sono uniformi...